

Tema 22 Dynamic Hedging: Cobertura con Opciones

Una institución financiera que vende a un cliente una opción en el mercado secundario se enfrenta al problema de tener que administrar su riesgo. Si la opción resulta ser la misma que la que se negocia en una bolsa, la institución financiera puede neutralizar su exposición comprando en la bolsa la misma opción que vendió. Pero cuando la opción se diseñó de acuerdo con las necesidades del cliente y no corresponde a los productos estandarizados que se negocian en las bolsas, la cobertura de la exposición es más difícil.

En este capítulo expondremos algunos de los enfoques alternativos para tratar este problema. Cubriremos lo que se llama comúnmente “letras griegas”, o simplemente las “griegas”. Cada letra griega mide una dimensión diferente del riesgo en una posición de opciones, y la meta de un negociante es administrar las griegas de tal forma que todos los riesgos sean aceptables. El análisis que se presenta en este capítulo es aplicable a los creadores de mercado de opciones en una bolsa, así como a los negociantes en el mercado secundario que trabajan para las instituciones financieras.

1 ILUSTRACIÓN

En las siguientes secciones, usaremos como ejemplo la posición de una institución financiera que vendió por \$300,000 una opción de compra europea sobre 100,000 acciones que no pagan dividendos. Suponemos que el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad del precio de la acción es de 20% anual, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (0.3846 años) y el rendimiento esperado de la acción es de 13% anual.¹ Con nuestra notación acostumbrada, esto significa que

$$S_0 = 49, \quad K = 50, \quad r = 0.05, \quad \sigma = 0.20, \quad T = 0.3846, \quad \mu = 0.13$$

¹ El rendimiento esperado es irrelevante para la valuación de una opción. Se presenta aquí porque puede tener alguna influencia sobre la efectividad de un esquema de cobertura.

El precio de la opción de acuerdo con la fórmula de Black, Scholes y Merton es de aproximadamente \$240,000 (\$2.40 por una opción para comprar una acción). Por lo tanto, la institución financiera vendió la opción en \$60,000 más que su valor teórico. Pero se enfrenta con el problema de cubrir los riesgos.²

2 POSICIONES DESCUBIERTAS Y POSICIONES CUBIERTAS

Una estrategia que está disponible para la institución financiera consiste en no hacer nada. Algunas veces esto se denomina *posición descubierta*. Es una estrategia que funciona bien si el precio de la acción es inferior a \$50 al final de las 20 semanas. De este modo, la opción no cuesta nada a la institución financiera y produce una utilidad de \$300,000. Una posición descubierta no funciona tan bien si la opción de compra se ejerce porque, en tal caso, la institución financiera tiene que comprar 100,000 acciones al precio de mercado prevaleciente en 20 semanas para cubrir la opción de compra. El costo para la institución financiera es de 100,000 veces el monto en el cual el precio de la acción excede al precio de ejercicio. Por ejemplo, si después de 20 semanas el precio de ejercicio es de \$60, la opción tiene un costo de \$1,000,000 para la institución financiera. Esto es considerablemente mayor que los \$300,000 que se cobraron por la opción.

Como alternativa para una posición descubierta, la institución financiera podría adoptar una *posición cubierta*. Esto implica comprar 100,000 acciones tan pronto como la opción se haya vendido. Si la opción se ejerce, esta estrategia funciona bien, pero en otras circunstancias podría conducir a una pérdida significativa. Por ejemplo, si el precio de la acción disminuye a \$40, la institución financiera pierde \$900,000 sobre su posición en acciones. Esto es considerablemente mayor que los \$300,000 que se cobraron por la opción.³

Ni una posición descubierta ni tampoco una posición cubierta ofrecen una buena cobertura. Si se mantienen los supuestos de apoyo de la fórmula de Black, Scholes y Merton, el costo para la institución financiera siempre debería ser de \$240,000 en promedio para ambos métodos.⁴ Pero en cualquier ocasión el costo es susceptible de oscilar desde cero hasta más de \$1,000,000. Una buena cobertura aseguraría que el costo siempre esté cercano a \$240,000.

3 ESTRATEGIA STOP-LOSS

Un procedimiento de cobertura interesante que algunas veces se propone implica una *estrategia stop-loss* (o *estrategia para frenar pérdidas*). Para ilustrar la idea básica, considere una institución que emitió una opción de compra con un precio de ejercicio de K para comprar una unidad de una acción. El procedimiento de cobertura implica comprar una unidad de la acción tan pronto como su precio aumente por arriba de K y en venderla tan pronto como su precio disminuya por debajo de K . El objetivo es mantener una posición descubierta siempre que el precio de la acción sea inferior a K y una posición cubierta siempre que el precio de la acción sea mayor que K . El procedimiento se diseña para asegurar que en el tiempo T la institución posea la acción si la opción se cierra “in the money” y que no la posea si la opción se cierra “out of the money”. La estrategia parece generar beneficios que son los mismos que los beneficios sobre la opción. En la situación que se ilustra en la figura 1, implica comprar la acción en

² Una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos es un ejemplo conveniente con el cual podemos desarrollar nuestras ideas, las cuales se aplican a otros tipos de opciones y a otros instrumentos financieros derivados.

³ La paridad venta-compra muestra que la exposición que proviene de emitir una opción de compra cubierta es la misma que la exposición que proviene de emitir una opción de venta descubierta.

⁴ De una manera más precisa, el valor presente del costo esperado es de \$240,000 para ambos métodos, suponiendo que se usan las tasas de descuento ajustadas por el riesgo.

el tiempo t_1 , venderla en el tiempo t_2 , comprarla en el tiempo t_3 , venderla en el tiempo t_4 , comprarla en el tiempo t_5 y entregarla en el tiempo T .

Como de costumbre, denotamos el precio inicial de la acción con S_0 . El costo de establecer la cobertura inicialmente es de S_0 si $S_0 > K$; de otro modo, es de cero. Parece como si el costo total, Q , de emitir y cubrir la opción fuera igual al valor intrínseco inicial de la opción:

$$Q = \max(S_0 - K, 0) \quad (1)$$

Esto es así porque todas las compras y ventas posteriores al tiempo cero se hacen al precio K . Si esto fuera de hecho correcto, el procedimiento de cobertura funcionaría perfectamente en ausencia de costos por transacciones. Además, el costo de cubrir la opción siempre sería inferior al precio resultante de la fórmula de Black, Scholes y Merton. De este modo, un inversionista podría ganar utilidades libres de riesgo emitiendo las opciones y cubriéndolas.

Hay dos razones por las cuales la ecuación (1) es incorrecta. La primera es que los flujos de efectivo para el coberturista ocurren en diferentes momentos y deben descontarse. La segunda es que las compras y las ventas no se pueden realizar exactamente al mismo precio K . Este segundo aspecto es crucial. Si suponemos un mundo neutral al riesgo con tasas de interés de cero, podemos justificar el hecho de ignorar el valor del dinero en el tiempo. Pero no podemos suponer de una manera legítima que tanto las compras como las ventas se realizarán al mismo precio. Si los mercados son eficientes, el administrador de riesgo no puede saber si, cuando el precio de la acción es igual a K , continuará por arriba o por abajo de K .

Como regla práctica, las compras se deben realizar a un precio $K + \epsilon$ y las ventas se deben realizar a un precio $K - \epsilon$, para alguna cantidad positiva pequeña, ϵ . De este modo, cada compra y cada venta subsiguientes implican un costo (además de los costos por transacciones) de 2ϵ . Una respuesta natural por parte del coberturista es vigilar los movimientos de precio de una manera más cercana para que ϵ se reduzca. Suponiendo que los precios de las acciones cambian de manera continua, ϵ puede llegar a ser arbitrariamente pequeño vigilando de cerca los precios de las acciones. Pero a medida que ϵ se reduce, las negociaciones tienden a ocurrir con una mayor frecuencia. De este modo, el costo más bajo por

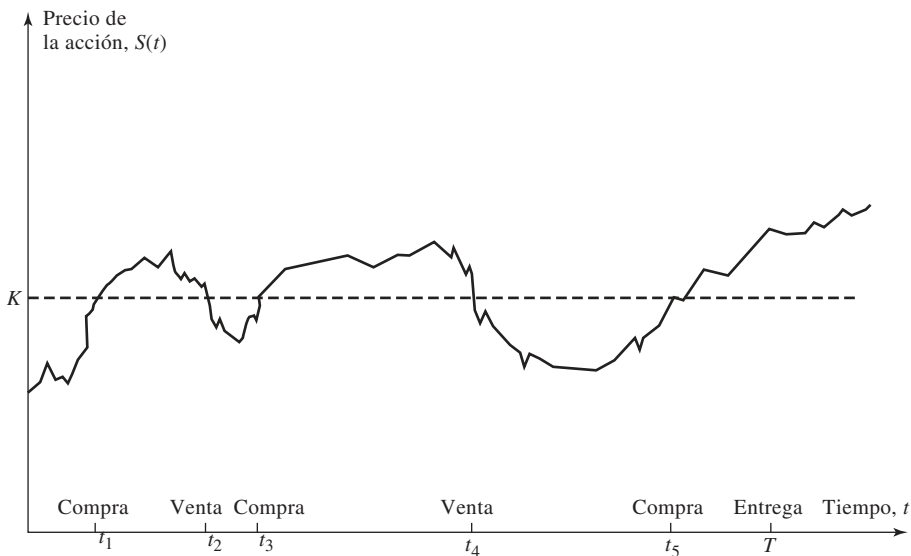


Figura 1 Una estrategia stop-loss

Tabla 1 Funcionamiento de una estrategia stop-loss. (La medida del desempeño es la razón de la desviación estándar del costo de emitir una opción y de cubrirla al precio teórico de la opción).

Δt (semanas):	5	4	2	1	0.5	0.25
Funcionamiento de la cobertura:	1.02	0.93	0.82	0.77	0.76	0.76

negociación queda compensado por un incremento en la frecuencia de las negociaciones. A medida que $\epsilon \rightarrow 0$, el número esperado de negociaciones tiende al infinito.

Una estrategia stop-loss, aunque a primera vista parece atractiva, no funciona particularmente bien como un procedimiento de cobertura. Considere su uso en el caso de una opción “out of the money”. Si el precio de la acción nunca alcanza al precio de ejercicio de K , el procedimiento de cobertura no cuesta nada. Si la trayectoria del precio de la acción cruza el nivel del precio de ejercicio muchas veces, el procedimiento es muy costoso. Se puede usar una simulación Monte Carlo para evaluar el desempeño general de una cobertura de detención de pérdidas. Esto implica tomar muestras aleatorias de trayectorias para el precio de la acción y observar los resultados del uso del procedimiento. La tabla 1 presenta los resultados de la opción que se consideró en la sección 1. Supone que el precio de la acción se observa al final de los intervalos de tiempo de duración Δt .⁵ La medida del funcionamiento de la cobertura es la razón entre la desviación estándar del costo de la cobertura de la opción y el precio de la opción de acuerdo con la fórmula de Black, Scholes y Merton. Cada resultado se basa en 1,000 muestras de trayectorias para el precio de la acción y tiene un error estándar de cerca de 2%. Parece imposible producir un valor para la medida del funcionamiento de la cobertura por debajo de 0.70, sin importar qué tanto se reduzca Δt .

4 COBERTURA DELTA

La mayoría de los negociantes usan procedimientos de cobertura más complejos que los que se han mencionado hasta ahora. Estos implican el cálculo de medidas como delta, gamma y vega. En la presente sección consideraremos el papel que desempeña delta.

La *delta* de una opción, Δ , se define como la tasa de cambio del precio de la opción con respecto al precio del activo subyacente. La pendiente de la curva relaciona el precio de la opción con el precio del activo subyacente. Suponga que la delta de una opción de compra sobre una acción es de 0.6. Esto significa que cuando el precio de la acción se modifica en una cantidad pequeña, el precio de la opción cambia en aproximadamente el 60% de esa cantidad. La figura 2 muestra la relación entre el precio de una opción de compra y el precio de la acción subyacente. Cuando el precio de la acción corresponde al punto A, el precio de la opción corresponde al punto B, y Δ es la pendiente de la línea indicada. En general, la delta de una opción de compra es igual a $\Delta c / \Delta S$, donde ΔS es un cambio pequeño en el precio de la acción y Δc es el cambio resultante en el precio de la opción de compra.

Suponga que, en la figura 2, el precio de la acción es de \$100 y el precio de la opción es de \$10. Considere el caso de un negociante de valores que trabaja para una institución financiera que vende 20 contratos de una opción de compra sobre una acción, es decir, opciones sobre 2,000 acciones. La posición del negociante podría cubrirse mediante la compra de $0.6 \times 2,000 = 1,200$ acciones. La ganancia

⁵ La regla precisa de cobertura que se usó fue como sigue. Si el precio de la acción se desplaza desde una cantidad inferior a K hasta una cantidad superior a K en un intervalo de tiempo con duración Δt , se compra al final del intervalo. Si se desplaza desde una cantidad superior a K hasta una cantidad inferior a K en el intervalo de tiempo, se vende al final del intervalo. De otra manera, no se emprende ninguna acción.

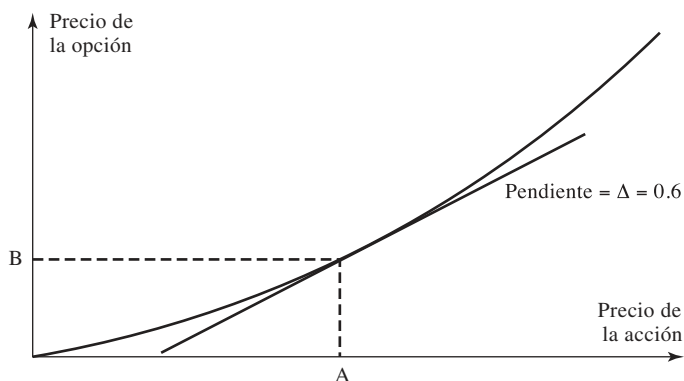


Figura 2 Cálculo de delta

(o pérdida) sobre la posición de la acción tendería entonces a compensar la pérdida (o ganancia) sobre la posición de la opción. Por ejemplo, si el precio de la acción aumenta en \$1 (generando una ganancia de \$1,200 sobre las acciones compradas), el precio de la opción tenderá a aumentar en $0.6 \times \$1 = \0.60 (ocasionando una pérdida de \$1,200 sobre las opciones emitidas); si el precio de la acción disminuye en \$1 (ocasionando una pérdida de \$1,200 sobre las acciones compradas), el precio de la opción tenderá a disminuir \$0.60 (generando una ganancia de \$1,200 sobre las opciones emitidas).

En este ejemplo, la delta de la posición corta del negociante en 2,000 opciones (es decir, 20 contratos) es $0.6 \times (-2,000) = -1,200$. El negociante pierde $1,200\Delta S$ sobre la posición de la opción cuando el precio de la acción aumenta en ΔS . La delta de una acción es 1.0, de modo que la posición larga en 1,200 acciones tiene una delta de $+1,200$. La delta de la posición general del negociante es, por lo tanto, de cero. La delta de la posición sobre la acción compensa la delta de la posición sobre la opción. Una posición con una delta de cero se denomina *neutral a delta*.

Es importante comprender que, ya que la delta de una opción no permanece constante, la posición del inversionista permanece cubierta por delta (o neutral a delta) tan solo durante un periodo relativamente corto. La cobertura tiene que ajustarse de manera periódica. Esto se conoce como *restablecimiento del equilibrio*. En nuestro ejemplo, al final de un día, el precio de la acción podría aumentar a \$110. Como indica la figura 2, un incremento en el precio de la acción conduce a un incremento en delta. Suponga que delta aumenta de 0.60 a 0.65. En este caso, se tendría que comprar una cantidad adicional de $0.05 \times 2,000 = 100$ acciones para mantener la cobertura. Esto se ilustra en el ejemplo 1.

El procedimiento de cobertura delta que se acaba de describir es un ejemplo de una *cobertura dinámica*. Se puede contrastar con una *cobertura estática*, donde una cobertura se establece en forma inicial y no se ajusta nunca. La cobertura estática se denomina algunas veces como *cubrir y olvidar*.

Delta está íntimamente relacionada con el análisis de Black, Scholes y Merton. Merton demostró que es posible configurar un portafolio libre de riesgo consistente en una posición sobre una opción sobre una acción y en una posición sobre la acción. Expresado en términos de Δ , el portafolio es

$$\begin{cases} -1: & \text{opción} \\ +\Delta: & \text{acciones} \end{cases}$$

Usando nuestra terminología, podemos decir que Merton valuaba las opciones mediante el establecimiento de una posición neutral a delta y argumentando que el rendimiento sobre la posición debería ser la tasa de interés libre de riesgo.

Ejemplo 1 Uso de una cobertura delta

Un negociante de valores que trabaja para una institución financiera vende 20 contratos de opciones de compra (2,000 opciones) sobre cierto capital. El precio de la opción es de \$10, el precio de la acción es de \$100 y la delta de la opción es de 0.6. La delta de la posición de la opción es de $0.6 \times -2,000 = -1,200$.

Primera cobertura

El negociante compra 1,200 acciones para crear una posición neutral a delta.

Cambio de precio

Durante el día siguiente, el precio de la acción aumenta a \$110 y la delta cambia a 0.65. La delta de la posición sobre la opción cambia a $0.65 \times -2,000 = -1,300$.

Restablecimiento del equilibrio de la cobertura

El negociante compra 100 acciones adicionales para mantener la neutralidad a delta.

Delta de las opciones europeas sobre acciones

En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, es posible demostrar que

$$\Delta(\text{opción de compra}) = N(d_1)$$

$$\text{donde } d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

y $N(x)$ es la función de distribución acumulada para una distribución normal estándar. El ejemplo 2 ilustra esta fórmula. La fórmula proporciona la delta de una posición larga en una opción de compra. La delta de una posición corta en una opción de compra es $-N(d_1)$. El uso de una cobertura delta para una posición larga en opciones implica el mantenimiento de una posición corta en $N(d_1)$ acciones por cada opción comprada. De manera similar, el uso de una cobertura delta para una posición corta sobre opciones implica el mantenimiento de una posición larga en $N(d_1)$ acciones por cada opción vendida.

Para una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, delta está dada por

$$\Delta(\text{opción de venta}) = N(d_1) - 1$$

Delta es negativa, lo cual significa que una posición larga en una opción de venta debería cubrirse con una posición larga en la acción subyacente, y una posición corta en una opción de venta debería cubrirse

Ejemplo 2 Delta de una opción sobre acciones

Considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos donde el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, tenemos

$$d_1 = \frac{\ln(49/50) + (0.05 + 0.2^2/2) \times 0.3846}{0.2 \times \sqrt{0.3846}} = 0.0542$$

Delta es $N(d_1)$, o 0.522. Cuando el precio de la acción se modifica en ΔS , el precio de la opción cambia en $0.522\Delta S$.

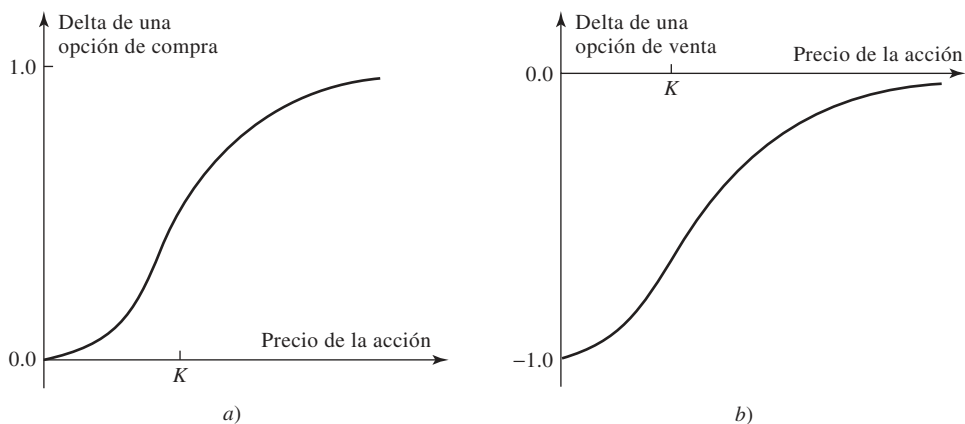


Figura 3 Variación de delta con el precio de una acción para a) una opción de compra y b) una opción de venta sobre una acción que no paga dividendos

con una posición corta en la acción subyacente. La figura 3 muestra la variación de la delta de una opción de compra y de una opción de venta con el precio de la acción. La figura 4 muestra la variación de delta con el plazo al vencimiento para opciones de compra “in the money”, “at the money” y “out of the money” (esto es, en precio, al mismo precio equivalente y fuera de precio).

Aspectos dinámicos de una cobertura delta

Las tablas 2 y 3 ofrecen dos ejemplos de la operación de una cobertura delta para el ejemplo de la sección 1. Se supone que la cobertura se ajusta o se vuelve a equilibrar semanalmente. El valor inicial de la delta de la opción que se vende se puede calcular a partir de los datos en la sección 1 como 0.522 (véase el ejemplo 2). La delta de la posición corta de la institución financiera sobre las

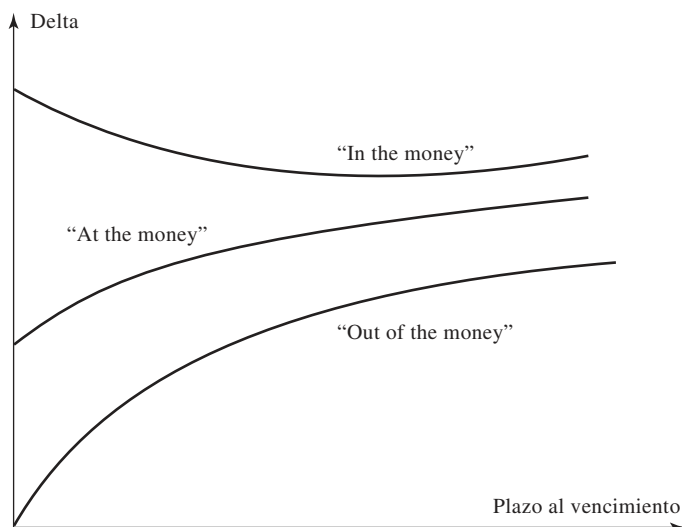


Figura 4 Patrones típicos para una variación de delta con el plazo al vencimiento para una opción de compra

Tabla 2 Simulación de una cobertura delta. La opción se cierra “in the money” y el costo de la cobertura es de \$263,300

<i>Semana</i>	<i>Precio de la acción</i>	<i>Delta</i>	<i>Acciones compradas</i>	<i>Costo de las acciones compradas (\$000)</i>	<i>Costo acumulado incluyendo intereses (\$000)</i>	<i>Costo de los intereses (\$000)</i>
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	48.12	0.458	(6,400)	(308.0)	2,252.3	2.2
2	47.37	0.400	(5,800)	(274.7)	1,979.8	1.9
3	50.25	0.596	19,600	984.9	2,966.6	2.9
4	51.75	0.693	9,700	502.0	3,471.5	3.3
5	53.12	0.774	8,100	430.3	3,905.1	3.8
6	53.00	0.771	(300)	(15.9)	3,893.0	3.7
7	51.87	0.706	(6,500)	(337.2)	3,559.5	3.4
8	51.38	0.674	(3,200)	(164.4)	3,398.5	3.3
9	53.00	0.787	11,300	598.9	4,000.7	3.8
10	49.88	0.550	(23,700)	(1,182.2)	2,822.3	2.7
11	48.50	0.413	(13,700)	(664.4)	2,160.6	2.1
12	49.88	0.542	12,900	643.5	2,806.2	2.7
13	50.37	0.591	4,900	246.8	3,055.7	2.9
14	52.13	0.768	17,700	922.7	3,981.3	3.8
15	51.88	0.759	(900)	(46.7)	3,938.4	3.8
16	52.87	0.865	10,600	560.4	4,502.6	4.3
17	54.87	0.978	11,300	620.0	5,126.9	4.9
18	54.62	0.990	1,200	65.5	5,197.3	5.0
19	55.87	1.000	1,000	55.9	5,258.2	5.1
20	57.25	1.000	0	0.0	5,263.3	

opciones es de $0.522 \times -100,000 = -52,200$. Esto significa que, tan pronto como se emita la opción, se deben comprar 52,200 acciones a un costo de $\$49 \times 52,200 = \$2,557,800$. Suponemos que este dinero se solicita en préstamo y que la tasa de interés es de 5%. Por lo tanto, en la primera semana se incurre en un costo de intereses de aproximadamente \$2,500.

En la tabla 2, el precio de la acción disminuye al final de la primera semana a \$48.12. La delta de la opción disminuye a 0.458, de modo que la nueva delta de la posición sobre la opción es de $0.458 \times -100,000 = -45,800$. Esto significa que 6,400 de las acciones compradas en la semana 0 se deben vender para mantener la cobertura. La estrategia genera \$308,000 en efectivo, y los préstamos acumulados al final de la semana 1 se reducen a \$2,252,300. Durante la segunda semana, el precio de la acción se reduce a \$47.37, delta disminuye de nuevo, y así sucesivamente. Hacia la parte final del periodo de vida de la opción, se vuelve evidente que la opción se ejercerá y la delta de la opción se aproximará a 1.0. En la semana 20, por lo tanto, el administrador de riesgos tiene una posición totalmente cubierta; este último recibe \$5 millones por las acciones que conserva, de modo que el costo total de la emisión de la opción y de la cobertura es de \$263,300.

La tabla 3 ilustra una secuencia alternativa de eventos de tal forma que la opción cierre “out of the money”. A medida que se vuelve evidente que la opción no se ejercerá, delta se aproxima a cero. En la semana 20, el coberturista tiene una posición descubierta y ha incurrido en costos que suman un total de \$256,600.

En las tablas 2 y 3, los costos de cobertura de la opción, cuando se descuentan al principio del periodo, están cercanos (pero no son exactamente iguales) al precio que establece la fórmula Black, Scholes y Merton de \$240,000. Si la cobertura funcionara en forma perfecta, su costo sería, después del descuento, exactamente igual al precio establecido por la fórmula de Black, Scholes y Merton para cada trayectoria simulada del precio de la acción. La razón para la variación en el costo de la cobertura delta es que la cobertura se vuelve a equilibrar tan solo una vez a la semana. Cuando el restablecimiento del equilibrio ocurre con mayor frecuencia, la variación en el costo de la cobertura se reduce. Desde luego, los ejemplos en las tablas 2 y 3 se han idealizado en el sentido de que suponen que la volatilidad es constante y que no hay costos por transacciones.

La tabla 4 muestra los datos estadísticos sobre el funcionamiento de las coberturas delta obtenidas a partir de 1,000 trayectorias aleatorias de precios de acciones en nuestro ejemplo. Como en la tabla 1, la medida del desempeño es la razón entre la desviación estándar del costo de la cobertura de la opción y el precio Black, Scholes y Merton de la opción. Está claro que la cobertura delta es una gran mejora sobre una estrategia stop-loss. A diferencia de una estrategia stop-loss, el desempeño de una estrategia de cobertura delta se vuelve uniformemente mejor a medida que la cobertura se vigila con mayor frecuencia.

Una cobertura delta tiene como propósito mantener el valor de la posición de la institución financiera tan cercano como sea posible a la ausencia de cambios. Inicialmente, el valor de la opción emitida es de \$240,000. En la situación que se muestra en la tabla 2, el valor de la opción se puede calcular como \$414,500 en la semana 9. De este modo, la institución financiera ha perdido \$174,500 sobre su posición corta en la opción. Su posición en efectivo, como se mide por el costo acumulado, se encuentra

Tabla 3 Simulación de una cobertura delta. La opción se cierra “out of the money” y el costo de la cobertura es de \$256,600

<i>Semana</i>	<i>Precio de la acción</i>	<i>Delta</i>	<i>Acciones compradas</i>	<i>Costo de las acciones compradas (\$000)</i>	<i>Costo acumulado incluyendo intereses (\$000)</i>	<i>Costo de los intereses (\$000)</i>
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	49.75	0.568	4,600	228.9	2,789.2	2.7
2	52.00	0.705	13,700	712.4	3,504.3	3.4
3	50.00	0.579	(12,600)	(630.0)	2,877.7	2.8
4	48.38	0.459	(12,000)	(580.6)	2,299.9	2.2
5	48.25	0.443	(1,600)	(77.2)	2,224.9	2.1
6	48.75	0.475	3,200	156.0	2,383.0	2.3
7	49.63	0.540	6,500	322.6	2,707.9	2.6
8	48.25	0.420	(12,000)	(579.0)	2,131.5	2.1
9	48.25	0.410	(1,000)	(48.2)	2,085.4	2.0
10	51.12	0.658	24,800	1,267.8	3,355.2	3.2
11	51.50	0.692	3,400	175.1	3,533.5	3.4
12	49.88	0.542	(15,000)	(748.2)	2,788.7	2.7
13	49.88	0.538	(400)	(20.0)	2,771.4	2.7
14	48.75	0.400	(13,800)	(672.7)	2,101.4	2.0
15	47.50	0.236	(16,400)	(779.0)	1,324.4	1.3
16	48.00	0.261	2,500	120.0	1,445.7	1.4
17	46.25	0.062	(19,900)	(920.4)	526.7	0.5
18	48.13	0.183	12,100	582.4	1,109.6	1.1
19	46.63	0.007	(17,600)	(820.7)	290.0	0.3
20	48.12	0.000	(700)	(33.7)	256.6	

Tabla 4 Desempeño de una cobertura delta. La medida del desempeño es la razón de la desviación estándar con respecto al costo de emisión de la opción y de cubrirla al precio teórico de la opción

Tiempo que transcurre entre el restablecimiento del equilibrio de la cobertura (semanas):	5	4	2	1	0.5	0.25
Medida del desempeño:	0.43	0.39	0.26	0.19	0.14	0.09

\$1,442,900 peor en la semana 9 que en la semana 0. El valor de las acciones que se conservan ha aumentado de \$2,557,800 a \$4,171,100. El efecto neto de todo esto es que el valor de la posición de la institución financiera ha cambiado en tan solo \$4,100 entre la semana 0 y la semana 9.

De dónde viene el costo

El procedimiento de cobertura delta de las tablas 2 y 3 crea el equivalente de una posición larga en la opción en forma sintética. Esto neutraliza la posición corta que creó la institución financiera al emitir la opción. Como ilustran las tablas, una cobertura delta con una posición corta generalmente implica la venta de la acción justo después de que el precio ha disminuido, y la compra de la acción justo después de que el precio ha aumentado. ¡Podría denominarse una estrategia de negociación de compra alta, venta baja! El valor presente del costo esperado es el precio de la opción, o de \$240,000. Esto proviene de la diferencia promedio entre el precio al cual se compra la acción y el precio al cual se vende.

Delta de un portafolio

La delta de un portafolio de opciones o de otros instrumentos financieros derivados que dependen de un solo activo cuyo precio es S está dada por

$$\frac{\Delta \Pi}{\Delta S}$$

donde ΔS es un cambio pequeño en el precio del activo y $\Delta \Pi$ es el cambio resultante en el valor del portafolio.

La delta del portafolio se calcula a partir de las deltas de las opciones individuales del portafolio. Si un portafolio consiste en una cantidad w_i de la opción i ($1 \leq i \leq n$), la delta del portafolio está dada por

$$\Delta = \sum_{i=1}^n w_i \Delta_i$$

donde Δ_i es la delta de la i -ésima opción. La fórmula se puede usar para calcular la posición en el activo subyacente necesaria para hacer que la delta del portafolio sea igual a cero. Cuando se ha tomado esta posición, el portafolio se denomina *neutral a delta*.

Suponga que una institución financiera tiene las tres siguientes posiciones en opciones sobre una acción:

1. Una posición larga en 100,000 opciones de compra con un precio de ejercicio de \$55 y fecha de expiración dentro de tres meses. La delta de cada opción es de 0.533.
2. Una posición corta en 200,000 opciones de compra con un precio de ejercicio de \$56 y fecha de expiración dentro de cinco meses. La delta de cada opción es de 0.468.

- Una posición corta en 50,000 opciones de venta con un precio de ejercicio de \$56 y fecha de expiración dentro de dos meses. La delta de cada opción es de -0.508 .

La delta de todo el portafolio es de

$$100,000 \times 0.533 - 200,000 \times 0.468 - 50,000 \times (-0.508) = -14,900$$

Esto significa que el portafolio se puede hacer neutral a delta mediante la compra de 14,900 acciones.

Costos por transacciones

Los negociantes de instrumentos financieros derivados, por lo general, restablecen el equilibrio de sus posiciones una vez al día para mantener la neutralidad a delta. Cuando un negociante tiene un pequeño número de opciones sobre un activo en particular, esto podría llegar a ser prohibitivamente costoso debido a los costos por transacciones en los que se incurre por las negociaciones. En el caso de un portafolio de opciones grande, es más factible. Tan solo se necesita una negociación en el activo subyacente para anular delta en todo el portafolio. Las utilidades sobre muchas negociaciones diferentes absorben los costos por transacciones de la cobertura.

5 THETA

La *theta* de un portafolio de opciones, Θ , es la tasa de cambio del valor del portafolio con respecto al paso del tiempo, mientras todo lo demás permanece igual. Específicamente,

$$\Theta = \frac{\Delta \Pi}{\Delta t}$$

donde $\Delta \Pi$ es el cambio en el valor del portafolio cuando transcurre una cantidad de tiempo Δt , mientras todo lo demás permanece igual. Algunas veces se hace referencia a theta como el *decaimiento del tiempo* del portafolio. En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, se puede demostrar a partir de la fórmula de Black, Scholes y Merton que

$$\Theta(\text{opción de compra}) = -\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2)$$

$$\text{donde } d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$y \quad N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (2)$$

es la función de la densidad de probabilidad para una distribución normal estándar.

En el caso de una opción de venta europea sobre la acción,

$$\Theta(\text{opción de venta}) = -\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} N(-d_2)$$

Ya que $N(-d_2) = 1 - N(d_2)$, la theta de una opción de venta excede a la theta de la opción de compra correspondiente en rKe^{-rT} . El ejemplo 3 ilustra una aplicación de las fórmulas.

En dichas fórmulas, el tiempo se mide en años. Por lo general, cuando se cotiza theta, el tiempo se mide en días, de modo que theta es el cambio en el valor del portafolio cuando transcurre un día mientras todo lo demás permanece igual. Podemos medir theta ya sea “por día natural” o “por día hábil”. Para

Ejemplo 3 Theta de una opción sobre una acción

Como en el ejemplo 2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos; el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La theta de la opción es

$$-\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2) = -4.31$$

La theta es de $-4.31/365 = -0.0118$ por día natural, o $-4.31/252 = -0.0171$ por día hábil.

obtener la theta por día natural, la fórmula de theta debe dividirse entre 365; para obtener la theta por día hábil, debe dividirse entre 252. (El software DerivaGem mide theta por día natural).

Por lo general, theta es negativa para una opción.⁶ Esto es así porque a medida que transcurre el tiempo, si todo lo demás permanece igual, la opción tiende a volverse menos valiosa. La variación de Θ con el precio de la acción para una opción de compra sobre una acción se muestra en la figura 5. Cuando el precio de la acción es muy bajo, theta está cercana a cero. En el caso de una opción de compra “at the money”, theta es grande y negativa. Conforme el precio de la acción aumenta, theta tiende a $-rKe^{-rT}$. La figura 6 muestra los patrones típicos para la variación de Θ con el plazo al vencimiento para opciones de compra “in the money”, “at the money” y “out of the money”.

Theta no es el mismo tipo de parámetro de cobertura que delta. Hay incertidumbre acerca del precio futuro de la acción, pero no hay incertidumbre acerca del paso del tiempo. Tiene sentido adoptar una cobertura contra los cambios en el precio del activo subyacente, pero no tiene sentido adoptar una cobertura contra el paso del tiempo. A pesar de esto, muchos negociantes consideran que theta es un estadístico descriptivo útil para un portafolio. Esto es así porque, como veremos más tarde, en un portafolio neutral a delta, theta es una representación de gamma.

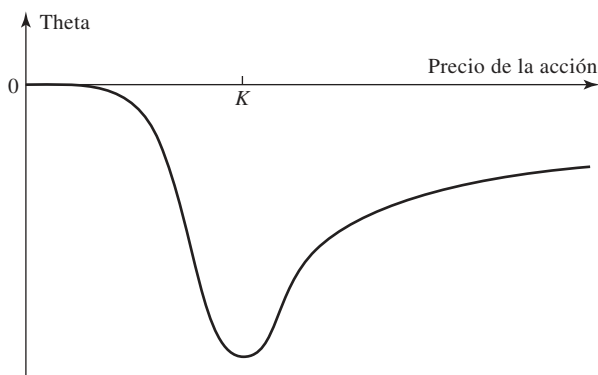


Figura 5 Variación de theta de una opción de compra europea con el precio de la acción

⁶Una excepción para esto podría ser una opción de venta europea “in the money” sobre una acción que no paga dividendos o una opción de compra europea “in the money” sobre una divisa con una tasa de interés muy alta.

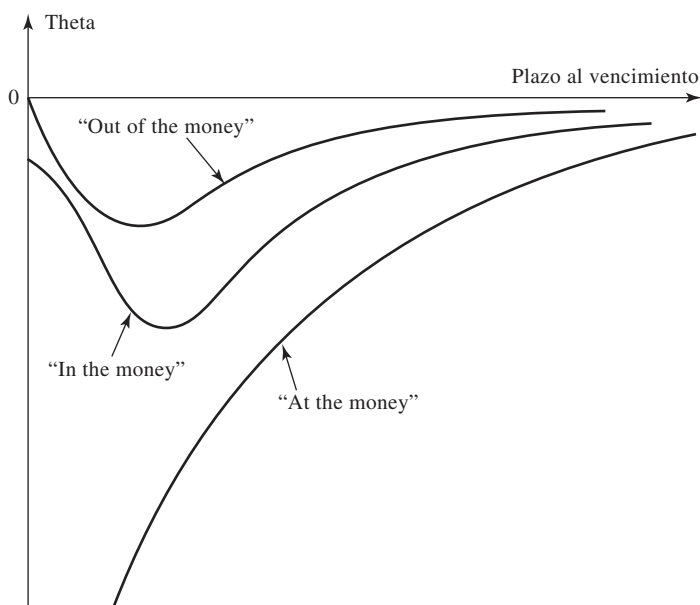


Figura 6 Patrones típicos para la variación de theta de una opción de compra europea con el plazo al vencimiento

6 GAMMA

La *gamma*, Γ , de un portafolio de opciones de un activo subyacente es la tasa de cambio de la delta del portafolio con respecto al precio del activo subyacente. Si gamma es pequeña, delta cambia con lentitud, y los ajustes para mantener neutral la delta del portafolio necesitan hacerse tan solo de una manera relativamente poco frecuente. Sin embargo, si gamma es altamente negativa o altamente positiva, delta es muy sensible al precio del activo subyacente. De este modo, es muy riesgoso dejar un portafolio neutral a delta sin ningún cambio durante cualquier lapso de tiempo. La figura 7 ilustra este aspecto. Cuando el precio de la acción se desplaza de S a S' , la cobertura delta supone que el precio de la opción se desplaza de C a C' , cuando de hecho se desplaza de C a C'' . La diferencia entre C' y C'' conduce a

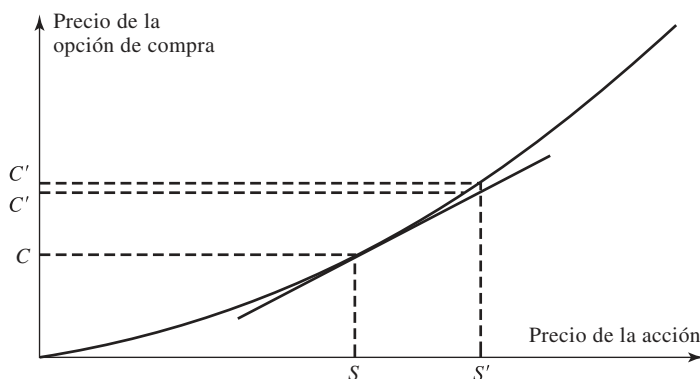


Figura 7 Error de cobertura introducido por la falta de linealidad.

Ejemplo 4 Efecto de gamma sobre el cambio de valor de un portafolio neutral a delta

Suponga que la gamma de un portafolio de opciones neutral a delta sobre un activo es de $-10,000$. La ecuación (3) muestra que, si ocurre un salto de $+2$ o -2 en el precio del activo (sin que transcurra ningún tiempo), hay un decremento inesperado en el valor del portafolio de aproximadamente $0.5 \times 10,000 \times 2^2 = \$20,000$.

un error de cobertura. La magnitud del error depende de la curvatura de la relación entre el precio de la opción y el precio de la acción. Gamma mide dicha curvatura.

Suponga que ΔS es el cambio en el precio de un activo subyacente en un intervalo corto de tiempo, Δt , y que $\Delta \Pi$ es el cambio correspondiente en el precio del portafolio. Para un portafolio neutral a delta, es casi cierto que

$$\Delta \Pi = \Theta \Delta t + \frac{1}{2} \Gamma \Delta S^2 \quad (3)$$

donde Θ es la theta del portafolio. El ejemplo 4 presenta una aplicación de esta fórmula.

La figura 8 muestra la naturaleza de esta relación entre $\Delta \Pi$ y ΔS para un portafolio neutral a delta. Demuestra que cuando gamma es positiva, el portafolio disminuye de valor si no hay ningún cambio en S , pero aumenta de valor si hay un gran cambio positivo o negativo en S . Cuando gamma es negativa, lo opuesto es verdad: el portafolio aumenta de valor si no hay cambio en S , pero disminuye de valor si hay un gran cambio positivo o negativo en S . A medida que aumenta el valor absoluto de gamma, la sensibilidad del valor del portafolio a ΔS aumenta.

Cómo hacer un portafolio neutral a gamma

Una posición en el activo subyacente tiene una gamma igual a cero y no se puede usar para modificar la gamma de un portafolio. Lo que se requiere es una posición en un instrumento como una opción que no sea linealmente dependiente del activo subyacente.

Suponga que un portafolio neutral a delta tiene una gamma igual a Γ , y que una opción negociada tiene una gamma igual a Γ_T . Si el número de opciones negociadas que se agregan al portafolio es de w_T , entonces la gamma del portafolio es

$$w_T \Gamma_T + \Gamma$$

Por lo tanto, la posición en la opción negociada necesaria para hacer el portafolio neutral a gamma es $-\Gamma/\Gamma_T$. La inclusión de la opción negociada probablemente habrá de cambiar la delta del portafolio, de manera que la posición del activo subyacente tiene que modificarse para mantener la neutralidad a delta. Observe que el portafolio es neutral a gamma tan solo durante un periodo de tiempo corto. Conforme transcurre el tiempo, se puede mantener la neutralidad a gamma tan solo si la posición de la opción negociada se ajusta de modo que siempre sea igual a $-\Gamma/\Gamma_T$.

El hecho de hacer un portafolio neutral a gamma y a delta se puede considerar como una corrección del error de cobertura que se ilustró en la figura 7. La neutralidad a delta brinda protección contra movimientos relativamente pequeños en los precios de una acción entre los periodos de restablecimiento del equilibrio. La neutralidad a gamma brinda protección contra movimientos más grandes en el precio de esta acción entre los periodos de restablecimiento del equilibrio de la cobertura. Suponga que un portafolio es neutral a delta y que tiene una gamma de $-3,000$. Los valores de delta y gamma de una

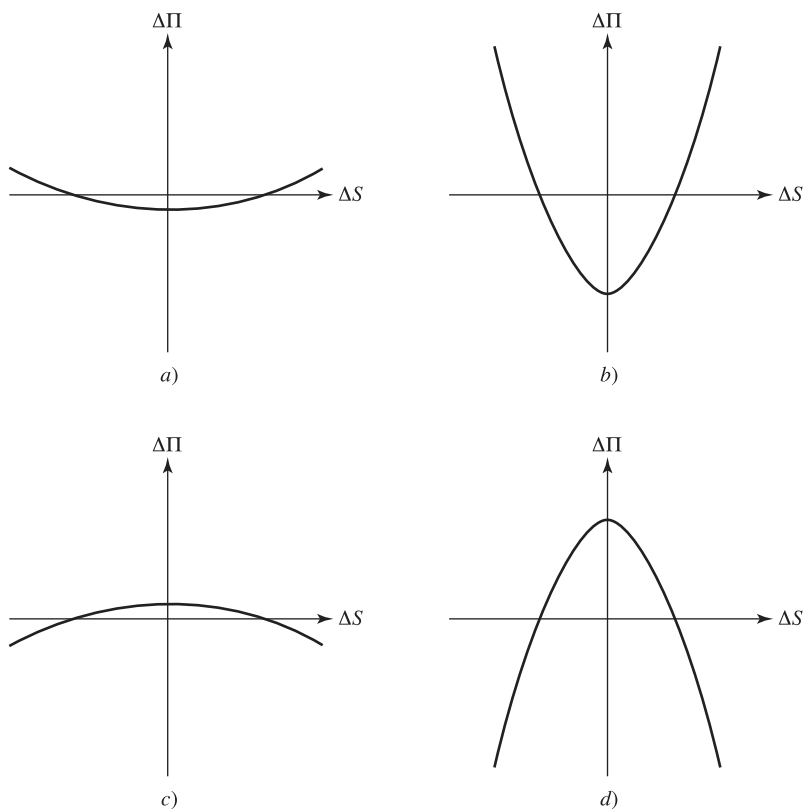


Figura 8 Relación entre $\Delta\Pi$ y ΔS en el tiempo Δt para un portafolio neutral a delta: a) gamma ligeramente positiva; b) gamma positiva grande; c) gamma ligeramente negativa, y d) gamma negativa grande

opción de compra en particular negociada son de 0.62 y de 1.50, respectivamente. El portafolio se puede hacer neutral a gamma al incluir en él una posición larga de

$$\frac{3,000}{1.5} = 2,000$$

en la opción de compra. Sin embargo, la delta del portafolio cambiará entonces de cero a $2,000 \times 0.62 = 1,240$. Por consiguiente, se deben vender 1,240 unidades del activo subyacente del portafolio para mantenerlo neutral a delta. Véase el ejemplo 17.5, donde se presenta un resumen de esta estrategia de negociación.

Ejemplo 5 Cómo hacer un portafolio neutral a gamma y delta

El portafolio de un negociante es neutral a delta y tiene una gamma de $-3,000$. La delta y la gamma de una opción de compra en particular negociada son de 0.62 y 1.50, respectivamente. El negociante desea hacer el portafolio neutral a gamma y a delta. En este caso, podrá:

1. Hacer el portafolio neutral a gamma mediante la compra de 2,000 opciones (20 contratos).
2. Vender 1,240 unidades del activo subyacente para mantener la neutralidad a delta.

Ejemplo 6 Gamma de una opción sobre acciones

Como en el ejemplo 2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo para el vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La gamma de la opción es

$$\frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}} = 0.066$$

Cuando el precio de la acción cambia en ΔS , la delta de la opción cambia en $0.066\Delta S$.

Cálculo de gamma

En el caso de una opción europea de compra o de venta sobre una acción que no paga dividendos, la gamma está dada por

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

donde
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

y $N'(x)$ está dada por la ecuación (2). El ejemplo 6 ilustra una aplicación de esta fórmula. La gamma de una posición larga en opciones siempre es positiva y varía con S_0 en la forma que se indica en la figura 9. La variación de gamma con el plazo al vencimiento para opciones “out of the money”, “at the money” e “in the money” se muestra en la figura 10. En el caso de una opción “at the money”, gamma aumenta a medida que disminuye el plazo al vencimiento. Las opciones “at the money” con una vida corta tienen gammas muy altas, lo que significa que el valor de la posición del tenedor de la opción es altamente sensible a los saltos en el precio de la acción.

7 RELACIÓN ENTRE DELTA, THETA Y GAMMA

Podemos usar el análisis de Black, Scholes y Merton para demostrar que en el caso de un portafolio de opciones de compra, de venta y de otros instrumentos financieros que dependen de un activo que no

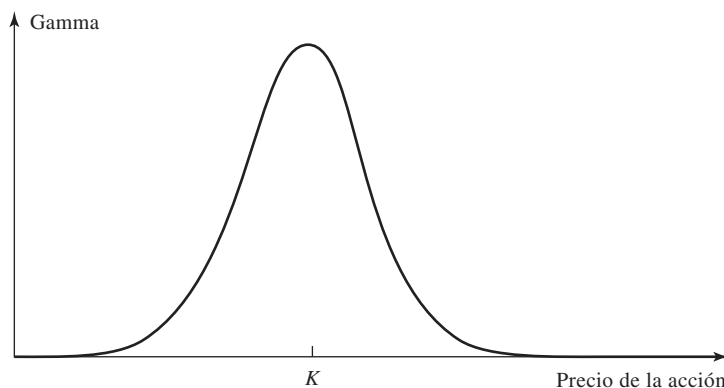


Figura 9 Variación de gamma con el precio de la acción para una opción

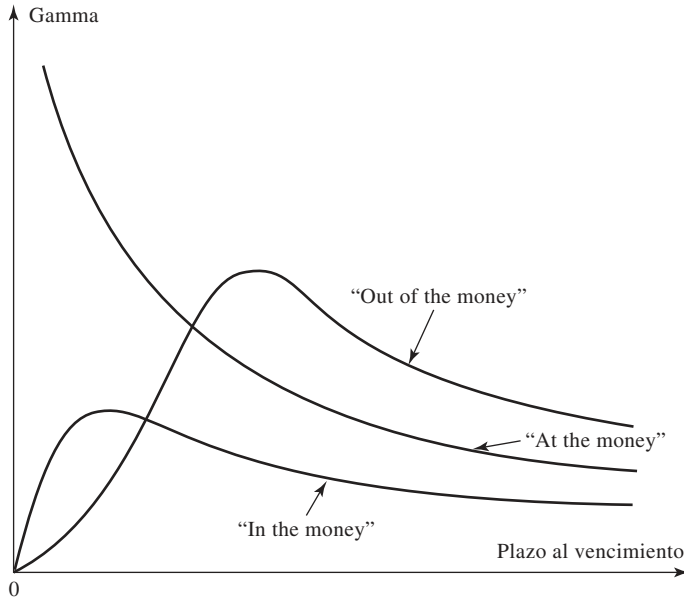


Figura 10 Variación de gamma con el tiempo al vencimiento para una opción sobre acciones que paga dividendos, las letras griegas deben satisfacer

$$\Theta + rS_0\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S_0^2 \Gamma = r\Pi \quad (4)$$

donde S_0 es el precio del activo y Π es el valor del portafolio.

En el caso de un portafolio neutral a delta, $\Delta = 0$, de modo que

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S_0^2 \Gamma = r\Pi$$

Esto demuestra que cuando Θ es grande y positiva, la gamma de un portafolio tiende a ser grande y negativa, y viceversa. Esto es congruente con la forma en que se dibujó la figura 8 y explica por qué algunas veces theta se considera como una representación de gamma en un portafolio neutral a delta.

8 VEGA

Hasta ahora hemos supuesto implícitamente que la volatilidad del activo subyacente de un instrumento financiero derivado es constante. En la práctica, las volatilidades cambian con el tiempo. Esto significa que el valor de un instrumento financiero derivado es susceptible de cambiar como resultado de los movimientos en la volatilidad, los cambios en el precio del activo y el paso del tiempo.

La *vega* de un portafolio de instrumentos financieros derivados, $\mathcal{V}$, es la tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente.⁷ Si vega es altamente positiva o altamente negativa, el valor del portafolio es muy sensible a los cambios pequeños en la volatilidad. Si se encuentra cercana a cero, los cambios en la volatilidad tienen un efecto relativamente pequeño sobre el valor del portafolio.

Una posición en el activo subyacente tiene una vega de cero. Sin embargo, la vega de un portafolio se puede modificar, de manera similar a la forma en que cambia gamma, agregando una posición en una

⁷ Vega es el nombre que se da a una de las “letras griegas” en la valuación de las opciones, pero no es una de las letras del alfabeto griego.

Ejemplo 7 Cómo hacer un portafolio neutral a delta, gamma y vega

Considere un portafolio que es neutral a delta, con una gamma de $-5,000$ y una vega de $-8,000$. Las opciones mostradas en la siguiente tabla son susceptibles de negociación. El portafolio podría volverse neutral a vega si incluyera una posición larga en 4,000 unidades de la opción 1. Esto aumentaría delta a 2,400 y requeriría vender 2,400 unidades del activo para conservar la neutralidad a delta. La gamma del portafolio cambiaría de $-5,000$ a $-3,000$.

	<i>Delta</i>	<i>Gamma</i>	<i>Vega</i>
Portafolio	0	$-5,000$	$-8,000$
Opción 1	0.6	0.5	2.0
Opción 2	0.5	0.8	1.2

Para hacer a un portafolio neutral a gamma y vega, se puede usar tanto la opción 1 como la opción 2. Si w_1 y w_2 son las cantidades de la opción 1 y de la opción 2 que se agregan al portafolio, requerimos que

$$-5,000 + 0.5w_1 + 0.8w_2 = 0$$

$$-8,000 + 2.0w_1 + 1.2w_2 = 0$$

La solución de estas ecuaciones es $w_1 = 400$, $w_2 = 6,000$. Por lo tanto, el portafolio se puede hacer neutral a gamma y vega incluyendo 400 unidades de la opción 1 y 6,000 unidades de la opción 2. La delta del portafolio después de la adición de las posiciones en las dos opciones negociadas es $400 \times 0.6 + 6,000 \times 0.5 = 3,240$. Por lo tanto, se tendrían que vender 3,240 unidades del activo para mantener la neutralidad a delta.

opción negociada. Si $\mathcal{V}$ es la vega del portafolio y $\mathcal{V}_T$ es la vega de una opción negociada, una posición de $-\mathcal{V}/\mathcal{V}_T$ en la opción negociada hace que el portafolio se vuelva instantáneamente neutral a vega. Por desgracia, un portafolio que es neutral a gamma en general no será neutral a vega, y viceversa. Si un coberturista requiere que un portafolio sea neutral tanto a gamma como a vega, por lo regular, deberá utilizar al menos dos instrumentos financieros derivados que dependan del activo subyacente. Esto se ilustra en el ejemplo 7.

En el caso de una opción europea de venta o de compra sobre una acción que no paga dividendos, vega está dada por

$$\mathcal{V} = S_0 \sqrt{T} N'(d_1)$$

Ejemplo 8 Vega de una opción sobre acciones

Como en el ejemplo 2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos, donde el precio de la acción es \$49, el precio de ejercicio es \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas ($= 0.3846$ años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$, y $T = 0.3846$. La vega de la opción es

$$S_0 \sqrt{T} N'(d_1) = 12.1$$

Por lo tanto, un incremento de 1% (0.01) en la volatilidad que va de 20 a 21% aumenta el valor de la opción aproximadamente en $0.01 \times 12.1 = 0.121$.

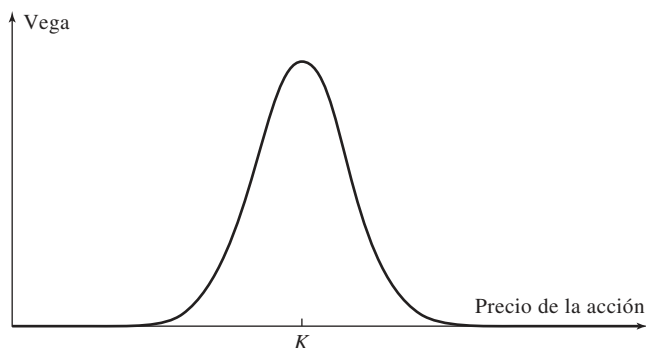


Figura 11 Variación de vega con el precio de la acción para una opción

donde
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

La fórmula para $N'(x)$ se presenta en la ecuación (2). El ejemplo 8 ilustra una aplicación de esta fórmula. La vega de una posición larga en una opción europea o estadounidense siempre es positiva. La forma general en la cual varía vega con S_0 se muestra en la figura 11.

El cálculo de vega a partir del modelo de Black, Scholes y Merton tal vez parezca extraño porque uno de los supuestos de apoyo del modelo es que la volatilidad es constante. Teóricamente, sería más correcto calcular vega a partir de un modelo en el cual se supone que la volatilidad es estocástica. Sin embargo, se ha observado que la vega que se calcula a partir de un modelo de volatilidad estocástica es muy similar a la vega de Black, Scholes y Merton, de manera que la práctica de calcular vega a partir de un modelo en el cual la volatilidad es constante funciona razonablemente bien.⁸

La neutralidad hacia gamma protege contra cambios considerables en el precio del activo subyacente entre los periodos de restablecimiento del equilibrio de la cobertura. La neutralidad hacia vega protege contra una variable σ . Como podría esperarse, el tiempo entre el restablecimiento del equilibrio de la cobertura y la variabilidad de la volatilidad determinan si es mejor usar una opción negociada disponible para una cobertura con vega o gamma.⁹

9 RHO

La *rho* de un portafolio de opciones es la tasa de cambio del valor del portafolio con respecto a la tasa de interés. Mide la sensibilidad del valor de un portafolio a un cambio en la tasa de interés cuando todo lo demás permanece igual. En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos,

$$\text{rho (opción de compra)} = KTe^{-rT} N(d_2)$$

donde
$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

En el caso de una opción europea de venta,

$$\text{rho (opción de venta)} = KTe^{-rT} N(-d_2)$$

El ejemplo 9 presenta una aplicación de estas fórmulas.

⁸ Véase J. C. Hull y A. White, "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", *Journal of Finance*, 42 (junio de 1987): 281-300; J. C. Hull y A. White, "An Analysis of the Bias in Option Pricing Caused by a Stochastic Volatility", *Advances in Futures and Options Research*, 3 (1988): 27-61.

⁹ Si se desea consultar una discusión sobre este aspecto, véase J. C. Hull y A. White, "Hedging the Risks from Writing Foreign Currency Options", *Journal of International Money and Finance*, 6 (junio de 1987): 131-52.

Ejemplo 9**Rho de una opción sobre una acción**

Como en el ejemplo 2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos, donde el precio de la acción es \$49, el precio de ejercicio es \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo para el vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La rho de la opción es

$$KTe^{-rT} N(d_2) = 8.91$$

Esto significa que un incremento de 1% (0.01) en la tasa libre de riesgo (de 5 a 6%) aumenta el valor de la opción en aproximadamente $0.01 \times 8.91 = 0.0891$.

10 LA REALIDAD DE LAS COBERTURAS

En un mundo ideal, los negociantes de valores que trabajan para las instituciones financieras podrían restablecer el equilibrio de sus portafolios con mucha frecuencia para mantener todas las letras griegas iguales a cero. En la práctica, esto no es posible. Cuando administran un portafolio grande que depende de un solo activo subyacente, los negociantes, por lo general, hacen que delta sea igual a cero, o cercana a cero, al menos una vez al día negociando el activo subyacente. Por desgracia, una gamma de cero y una vega de cero son menos fáciles de lograr, porque es difícil encontrar opciones u otros instrumentos financieros derivados no lineales que se puedan negociar en el volumen que se requiere a precios competitivos. El recuadro “Panorámica de los negocios 1” describe cómo se organizan las coberturas dinámicas en la práctica.

Hay grandes economías de escala en la negociación de instrumentos financieros derivados. El mantenimiento de la neutralidad hacia delta para un número pequeño de opciones sobre un activo mediante la realización de negociaciones diarias casi nunca es económicamente factible. Los costos de negociaciones por cada opción que se trata de cubrir son altos.¹⁰ Sin embargo, cuando un negociante de instrumentos financieros derivados mantiene la neutralidad hacia delta para un portafolio grande, los costos de negociaciones por cada opción que se cubre probablemente sean mucho más razonables.

¹⁰ Los costos de las negociaciones surgen del hecho de que, cada día, el administrador de riesgos compra algunos de los activos subyacentes al precio de oferta o vende algunos de los activos subyacentes al precio de oferta.

Panorámica de los negocios 1 La cobertura dinámica en la práctica

En un acuerdo típico de una institución financiera, la responsabilidad de un portafolio de instrumentos financieros derivados que dependa de un activo subyacente en particular se asigna a un negociante de valores o a un grupo de negociantes que trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, tal vez se asigne a un negociante de Goldman Sachs la responsabilidad de que todos los instrumentos financieros derivados dependan del valor del dólar australiano. Un sistema de cómputo calcula el valor del portafolio y de las letras griegas para este. Se definen los límites para cada letra griega y se solicitan permisos especiales si un negociante quiere excederse de un límite al final de un día hábil.

El límite de delta a menudo se expresa como la posición equivalente máxima en el activo subyacente. Por ejemplo, el límite de delta de Goldman Sachs para una acción podría ser de \$1 millón. Si el precio de la acción es de \$50, esto significa que el valor absoluto de delta que hemos calculado no puede rebasar la cifra de 20,000. El límite de vega se expresa, por lo general, como una exposición máxima en dólares por un cambio de 1% en la volatilidad.

Como suele suceder, los negociantes de opciones se vuelven neutrales a delta —o cercanos a la neutralidad a delta— al final de cada día. Los valores de gamma y vega se monitorean, pero generalmente no se administran diariamente. Las instituciones financieras encuentran con frecuencia que sus actividades de negocios con clientes implican la emisión de opciones y que, en consecuencia, acumulan valores negativos para gamma y vega. Siempre están buscando oportunidades para administrar sus riesgos de gamma y de vega mediante la compra de opciones a precios competitivos.

Existe un aspecto de un portafolio de acciones que mitiga de algún modo los problemas de administrar gamma y vega. Con frecuencia las opciones se encuentran cercanas a una posición “in the money” cuando se venden por primera vez, de modo que tienen gammas y vegas relativamente altas. Pero después de que ha transcurrido algún tiempo, es frecuente que el precio del activo subyacente haya cambiado lo suficiente para que asuman una posición “deep out of the money” o “deep in the money”. Sus gammas y vegas son entonces muy pequeñas y de mínimas consecuencias. Un escenario de terror para un negociante de opciones es aquel en que las opciones emitidas permanecen muy cercanas a una posición “in the money” a medida que se aproxima el vencimiento.